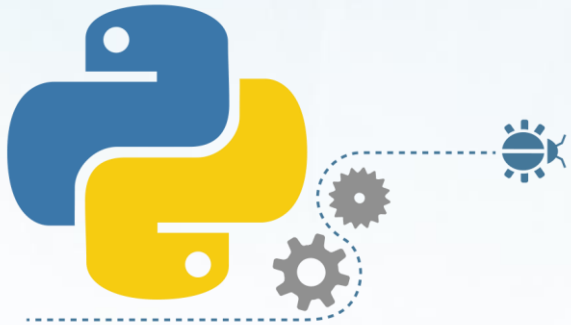
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
HCMC University of Technology and Education

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN

NHẬP MÔN LẬP TRÌNH PYTHON (IPPA233277)

CÁC KIỂU DỮ LIỆU PHỨC HỢP (List)



NỘI DUNG

1. Collection
2. Cách khai báo và sử dụng List
3. Duyệt List
4. Gán giá trị cho các phần tử trong List
5. Phương thức thêm đối tượng (insert, append, extend)
6. Phương thức xóa đối tượng (remove, pop, clear, del)
7. Phương thức xử lý list (reverse, sort, copy, join)
8. List đa chiều



1. In ra đối tượng thứ #2 trong danh sách sau:

```
fruits = ["apple", "banana", "cherry"]
print(…)
[fruits[1]]
```

2. Thay đổi giá trị “apple” thành “kiwi” trong danh sách:

```
fruits = ["apple", "banana", "cherry"]
… = …
[fruits[0]] ["kiwi"]
```

3. Sử dụng append để thêm “orange” vào danh sách

```
fruits = ["apple", "banana", "cherry"]
…
[fruits.append("orange")]
```

4. Sử dụng insert để thêm “lemon” vào vị trí thứ 2

```
fruits = ["apple", "banana", "cherry"]
… "lemon")
[fruits.insert(1,]
```

5. Sử dụng remove để xóa “banana” trong danh sách:

```
fruits = ["apple", "banana", "cherry"]
…
[fruits.remove("banana")]
```

6. Sử dụng chỉ mục âm để lấy phần tử cuối cùng:

```
fruits = ["apple", "banana", "cherry"]
print(…)
[fruits[-1]]
```

7. Sử dụng dãy chỉ mục để lấy phần tử #2 → #5

```
fruits = ["apple", "banana", "cherry"]
print(fruits[…])
[2:5]
```

8. Hãy in ra số lượng phần tử của danh sách:

```
fruits = ["apple", "banana", "cherry"]
print(…)
[len(fruits)]
```




9. Giá trị của index_max trong đoạn chương trình sau:

```
myList = [1, 6, 3, 4, 5, 5, 1]
_max = myList[0]
index_max= 0
for i in range(1, len(myList)):
    if myList[i] > _max:
        _max = myList[i]
        index_max = i
```

A. 0 B. 4 C. 1 D. 5

10. Loại dữ liệu tập hợp nào sau đây có tính thứ tự và có thể thay đổi, phần tử có thể trùng lặp về giá trị?

A. List B. Tuple C. Set D. Dictionary

11. Loại dữ liệu tập hợp nào sau đây có tính thứ tự và không thể thay đổi, phần tử có thể trùng lặp về giá trị?

A. List B. Tuple C. Set D. Dictionary

12. Loại dữ liệu tập hợp nào sau đây có tính thứ tự và không thể thay đổi, phần tử không trùng lặp về giá trị?

A. List B. Tuple C. Set D. Dictionary

13. Loại dữ liệu tập hợp nào sau đây không có tính thứ tự và không thay đổi, không chỉ mục, phần tử không trùng lặp?

A. List B. Tuple C. Set D. Dictionary

14. Cách khai báo nào sau đây để khai báo list?

A. `lst = []`

B. `lst = [2, 5, -1, 5, 8]`

C. `lst = [0.5] * 10`

D. Tất cả đều đúng

15. Đoạn lệnh nào sau đây dùng để lấy phần tử thứ #3

```
lst = [5, 7, 2, 9, 6, 3, 10, 17, 16]
```

A. `lst[-3]` B. `lst[3]` C. `lst[-2]` D. `lst[-7]`

16. Đoạn lệnh nào để in kết quả như sau?

```
lst = [5, 7, 2, 9, 6, 3, 10, 17, 16]
#output [3, 10, 17, 16]
```

A. `lst[4:]` C. `lst[-4:2]`

B. `lst[5:-1]` D. `lst[5::1]`

17. Khai báo danh sách a gồm 03 phần tử 10, 20, 30?

A. a = (10,20,30) C. a = [10,20,30]

B. a = {10,20,30} D. a = 10,20,30

18. Khai báo một danh sách rỗng a?

A. a = [] C. a = {} E. a = 0

B. a = () D. a = [0] F. a == []

20. Khởi tạo danh sách a gồm 20 số 1 là?

A. a = 1..20 C. a = [1] * 20

B. a = [1..20] D. a = [1*20]

21. Phương thức lấy phần tử cuối cùng của danh sách a

A. pop(a) C. pop(len(a))

B. a.pop() D. pop()

22. Để xóa phần tử thứ 2 trong danh sách a:

A. del(a[2]) B. del(a[1])

C. remove(a[2]) D. remove(a[1])

23. Để xóa tất cả các phần tử trong danh sách a?

A. a.append() B. a.del()

C. a.clear() D. a.remove()

24. Danh sách a thu được qua đoạn lệnh sau là:

```
a = [7, 3, 8, 1, 9]
del(a[3])
```

A. [7, 8, 1, 9] B. [7, 3, 1, 9]

C. [7, 3, 8, 9] D. [7, 3, 8, 1]

25. Danh sách a thu được qua đoạn lệnh sau là:

```
a = [7, 3, 8, 1, 9]
a.remove(3)
```

A. [7, 8, 1, 9] B. [7, 3, 1, 9]

C. [7, 3, 8, 9] D. Báo lỗi

26. Để xóa 2 phần tử đầu tiên trong danh sách a?

A. del(a[1:1]) B. del(a[1:2])

C. del(a[0:1]) D. del(a[0:2])

27. Để thêm số 5 vào cuối danh sách a?

A. a.append(5) B. append(5)

C. a.pop(5) D. pop(5)

28. Để xuất phần tử đầu tiên trong danh sách a?

A. print(a[1]) B. print(a[0])

C. print(a0) D. print(a1)

29. Để xuất phần tử cuối cùng trong danh sách a?

A. print(a[len(a)]) B. print(len(a)-1)

C. print(a[len(a)-1]) D. print(len(a))

30. Để lấy ra phần tử cuối cùng trong danh sách a và xóa nó khỏi danh sách, phương án nào sau đây đúng?

A. x=a.pop() B. x=pop(a)

C. x=a[len(a)] D. x=a[len(a)-1]

31. Danh sách a thu được qua đoạn lệnh sau là:

```
a=[5,7,3,4,1]
a.insert(2,9)
```

A. [5,9,7,3,4,1] B. [5,7,9,3,4,1]

C. [5,7,3,4,1,2,9] D. [2,9,5,7,3,4,1]

32. Để sắp xếp danh sách a?

A. reverse(a) B. a.reverse()

C. a.sort() D. sort(a)

33. Cho danh sách a = [1, 2, 3, 4, 5]. Lệnh nào dưới đây sẽ thêm số 6 vào danh sách a?

A. a.append(6) B. a.insert(6)

C. a.add(6) D. a.extend(6)

34. Cho danh sách a = [1, 2, 3, 4, 5]. Lệnh nào dưới đây sẽ xóa phần tử đầu tiên trong danh sách?

A. a.delete(1) B. a.remove(1)

C. a.pop(1) D. a.clear(1)

35. Cho danh sách a = [1, 2, 3, 4, 5]. Lệnh nào dưới đây sẽ trả về số lượng phần tử trong danh sách?

A. len(a) B. size(a)

C. count(a) D. length(a)

36. Cho danh sách a = [1, 2, 3, 4, 5]. Lệnh nào dưới đây sẽ trả về phần tử đầu tiên trong danh sách?

A. a[0] B. a[1]

C. a[-1] D. a[-2]

37. Cho danh sách a = [1, 2, 3, 4, 5]. Lệnh nào dưới đây sẽ trả về phần tử cuối cùng trong danh sách?

A. a[0] B. a[1]
C. a[-1] D. a[-2]

38. Cho danh sách a = [1, 2, 3, 4, 5]. Lệnh nào dưới đây sẽ xóa phần tử có giá trị 3 trong danh sách?

A. del a[3] B. a.delete(3)
C. a.remove(3) D. a.pop(3)

39. Cho danh sách a = [1, 2, 3, 4, 5]. Lệnh nào dưới đây sẽ đảo ngược thứ tự các phần tử trong danh sách?

A. a.reverse() B. a.sort()
C. a.invert() D. a.flip()

40. Cho danh sách a = [1, 2, 3, 4, 5]. Lệnh nào dưới đây sẽ trả về danh sách mới là bao gồm 3 phần tử đầu tiên của danh sách a?

A. a[:3] B. a[3:]
C. a[:4] D. a[4:]

41. Cho danh sách a = [1, 2, 3, 4, 5]. Lệnh nào dưới đây sẽ trả về giá trị lớn nhất trong danh sách?

A. max(a) B. a.max()
C. a.maximum() D. a.largest()

42. Cho danh sách a = [1, 2, 3, 4, 5]. Lệnh nào dưới đây sẽ trả về giá trị nhỏ nhất trong danh sách?

A. min(a) B. a.min()
C. a.minimum() D. a.smallest()

Viết chương trình cho phép nhập một list có n phần tử số thực ($n \geq 0$). Đếm số phần tử âm trong danh sách.

```
# khai báo các biến cần thiết
n = -1; list = []; count = 0
# nhập số lượng phần tử
while n < 0: n = int(input('Nhập giá trị n: '))
# nhập giá trị vào list
for i in range(n):
    x = float(input('Nhập phần tử thứ {0}: '.format(i + 1)))
    list.append(x)
# đếm số lượng phần tử âm
for i in range(n):
    if list[i] < 0: count += 1
# xuất kết quả
print('Số phần tử âm:', count)
```

BÀI TẬP

1. Viết chương trình cho phép nhập một list có n phần tử số thực ($n \geq 0$). Tính tổng các phần tử.
2. Viết chương trình cho phép nhập một list có n phần tử số thực ($n \geq 0$). Tính trung bình cộng của n phần tử đó.
3. Viết chương trình cho phép nhập một list có n phần tử số thực ($n \geq 0$). Tìm vị trí phần tử âm đầu tiên.
4. Viết chương trình cho phép nhập một list có n phần tử số thực ($n \geq 0$) và giá trị k nguyên dương. Tìm vị trị phần tử âm thứ k trong danh sách.
5. Viết chương trình cho phép nhập một list có n phần tử số nguyên ($n \geq 0$). In ra danh sách các số chẵn/lẻ.
6. Viết chương trình cho phép nhập một list có n phần tử số nguyên ($n \geq 0$). In ra danh sách các số nguyên tố.
7. Viết chương trình cho phép nhập một list có n phần tử bất kỳ ($n \geq 0$) và giá trị k, tìm xem trong list có tồn tại k hay không? Nếu có hãy xóa tất cả các phần tử mang giá trị k và xuất danh sách.
8. Viết chương trình cho phép nhập một list có n phần tử bất kỳ ($n \geq 0$). Hãy xuất ra danh sách chứa các phần tử không trùng lặp (phần tử phân biệt chỉ xuất hiện duy nhất một lần)

9. Viết chương trình cho phép nhập một list có n phần tử số thực ($n \geq 0$). Hãy sắp xếp list các tử tăng dần.
10. Viết chương trình cho phép nhập một list có n phần tử số thực ($n \geq 0$). Hãy sắp xếp list phần tử âm giảm dần.
11. Viết chương trình cho phép nhập một list có n phần tử số thực ($n \geq 0$). Hãy sắp xếp list phần tử âm tăng dần, dương giảm dần.
12. Viết chương trình cho phép nhập một list có n phần tử số thực ($n \geq 0$). Hãy sắp xếp list phần tử lẻ giảm dần, chẵn tăng dần.
13. Viết chương trình cho phép nhập một list có n phần tử số nguyên (n≥0) và giá trị k (k≥0). Hãy tìm trong list những ước số và bội số của k (nếu có).
14. Khởi tạo list chứa giá trị nhiệt độ của 7 ngày trong tuần, giá trị nhiệt độ được nhập vào từ bàn phím. Tính nhiệt độ trung bình của tuần. Đếm xem có bao nhiêu ngày nhiệt độ lớn hơn nhiệt độ trung bình của tuần đó.
15. Viết chương trình cho phép nhập một list có n phần tử số nguyên (n≥0) và giá trị k (k≥0). Hãy tìm trong list những ước số và bội số của k (nếu có).

16. Khởi tạo list chứa giá trị nhiệt độ của 7 ngày trong tuần, giá trị nhiệt độ được nhập vào từ bàn phím. Tính nhiệt độ trung bình của tuần. Đếm xem có bao nhiêu ngày nhiệt độ lớn hơn nhiệt độ trung bình của tuần đó.
17. Khởi tạo list chứa n giá trị (n≥0). Không dùng hàm max/min, hãy tìm và in ra màn hình giá trị lớn nhất/nhỏ nhất trong list.
18. Viết chương trình nhận giá trị là một số tự nhiên n. Trả về list số tự nhiên từ 0 → n và list bình phương các số tự nhiên nhỏ hơn n.
19. (Change coin) Với một giá trị N, nếu chúng ta muốn đổi N xu và chúng ta có nguồn cung vô hạn đối với mỗi đồng xu có giá trị S = { S_1, S_2, … S_m }. Hỏi có thể thực hiện bao nhiêu cách để thực hiện thay đổi? (thứ tự các đồng xu là không quan trọng). **Ví dụ:**

Với N = 04 và S = { 1, 2, 3 } , có 04 nghiệm : { 1, 1, 1, 1 }, { 1, 1, 2 }, { 2, 2 }, { 1, 3 }.

Với N = 10 và S = { 2, 5, 3, 6 } , có 05 nghiệm : { 2, 2, 2, 2, 2 }, { 2, 2, 3, 3 }, { 2, 2, 6 }, { 2, 3, 5 }, { 5, 5 }